

Laporan Proyek Akhir Aplikasi “Peng Store”

Berbasis Java GUI NetBeans

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Pemrograman Berorientasi Objek



Disusun oleh:

Rahmat Ferdiyansyah

240509740100 (Ketua)

Dosen Pengampu :

Drs. Bambang Sujatmiko, M.T.

Muhammad Sonhaji Akbar, S.Pd., M.Kom.

Rizky Basatha, S.Pd., M.MT.

PRODI S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERRSITAS NEGERI SURABAYA

2025

PENGESAHAN

Laporan Proyek Akhir

DENGAN JUDUL

Laporan Proyek Akhir Aplikasi “Peng Store”

Berbasis Java GUI NetBeans

Telah disetujui dan disahkan

Pada Tanggal :

Dosen Pengampu,

Nama terang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek Aplikasi Desktop yang berjudul “**Peng Store: Aplikasi Desktop untuk Penjualan Game PlayStation**” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah **Pemrograman berbasis objek** serta sebagai dokumentasi dari seluruh proses perancangan dan pengembangan aplikasi yang telah dilaksanakan. Aplikasi "Peng Store" dirancang sebagai solusi berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Java untuk memberikan kemudahan dalam proses pembelian game, mulai dari pendaftaran akun, penjelajahan katalog, hingga proses transaksi modern menggunakan QRIS dan sistem *Pre-Order*.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Drs. Bambang Sujatmiko, M.T.**
2. Bapak **Muhammad Sonhaji Akbar, S.Pd., M.Kom.**
3. Bapak **Rizky Basatha, S.Pd., M.MT.**

Selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan yang sangat berharga selama proses pengerjaan proyek dan penyusunan laporan ini

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, baik bagi penulis maupun bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 18 Juni 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... 1

Halaman Pengesahan.....ii

Kata Pengantariii

Daftar Isi..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 1

 1.3 Tujuan 1

 1.4 Manfaat 2

BAB II LANDASAN TEORI 3

 2.1 Peng Store 3

 2.2 Java 3

 2.3 Flowchart (Diagram Alir)..... 4

BAB III SISTEM PERANCANGAN APLIKASI 5

 3.1 Alur Kerja Sistem..... 5

 3.2 Desain UI 5

BAB IV PENUTUP 23

 4.1 Penutup..... 23

 4.2 Kesimpulan..... 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali pada industri hiburan. Industri video game, secara khusus, telah mengalami pertumbuhan eksponensial dan menjadi salah satu bentuk rekreasi digital yang paling digemari di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di antara beragam platform yang tersedia, konsol game seperti PlayStation terus mempertahankan popularitasnya berkat pengalaman bermain yang imersif dan jajaran game eksklusif yang ditawarkannya.

Seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap game PlayStation, proses untuk mendapatkan game fisik maupun digital masih menyisakan beberapa tantangan. Metode pembelian konvensional di toko fisik seringkali menuntut calon pembeli untuk meluangkan waktu dan tenaga lebih. Kendala seperti lokasi toko yang jauh, jam operasional yang terbatas, hingga antrean pada saat peluncuran game baru menjadi hal yang umum terjadi. Di sisi lain, meskipun platform *e-commerce* sudah banyak tersedia, seringkali platform tersebut bersifat umum dan tidak dirancang khusus untuk kebutuhan para *gamer*, sehingga pengalaman berbelanja menjadi kurang optimal.

Salah satu masalah krusial yang sering dihadapi oleh konsumen adalah ketika game yang sangat diminati ternyata telah habis terjual atau kehabisan stok. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi pembeli dan seringkali berujung pada kekecewaan, di mana mereka harus menunggu tanpa jaminan atau mencari alternatif lain yang belum tentu tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam layanan penjualan yang belum mampu memberikan jaminan ketersediaan produk bagi pelanggan setia.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sebuah platform yang terdedikasi, modern, dan berorientasi pada solusi. Berangkat dari pemikiran ini, dikembangkanlah sebuah aplikasi desktop bernama "**Peng Store**". Aplikasi ini dirancang sebagai sebuah ekosistem belanja yang terpusat dan mudah diakses, khusus untuk produk game PlayStation. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Java, "Peng Store" menawarkan antarmuka yang intuitif, proses transaksi yang disederhanakan melalui integrasi pembayaran **QRIS**, dan yang terpenting, menghadirkan solusi inovatif untuk masalah ketersediaan barang melalui **sistem Pre-Order**. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk tetap mengamankan pesanan mereka dengan sistem uang muka (DP), sehingga memberikan kepastian dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan aplikasi "Peng Store" diharapkan dapat menciptakan sebuah pengalaman belanja game yang jauh lebih efisien, nyaman, dan andal, serta menjawab kebutuhan spesifik dari komunitas *gamer* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan fungsionalitas **sistem *Pre-Order*** dengan mekanisme pembayaran uang muka (DP) sebagai solusi untuk mengatasi masalah kekosongan stok produk yang sering terjadi?
2. Bagaimana mengintegrasikan metode pembayaran modern berbasis **QRIS** ke dalam aplikasi untuk menciptakan proses transaksi yang cepat, aman, dan efisien bagi pelanggan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi "Peng store" ini adalah:

1. Membangun sebuah aplikasi desktop "Peng Store" dengan antarmuka yang ramah pengguna (*user-friendly*) untuk memfasilitasi pelanggan dalam melakukan registrasi akun, login, penjelajahan katalog game, dan menyelesaikan proses pemesanan secara mudah.
2. Mengimplementasikan fungsionalitas **sistem *Pre-Order*** yang dilengkapi dengan mekanisme pembayaran uang muka (DP), sehingga memberikan solusi bagi pelanggan untuk tetap dapat mengamankan game yang diinginkan meskipun stok sedang tidak tersedia.
3. Mengintegrasikan sistem pembayaran digital menggunakan **QRIS** yang ditampilkan pada struk transaksi untuk menyediakan alternatif pembayaran yang modern, cepat, dan aman bagi seluruh pengguna.

1.4 Manfaat

Pengembangan aplikasi “Jowi Game” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi customer
 - Kemudahan dan Efisiensi Waktu
 - Kepastian dalam Memperoleh Produk
 - Proses Transaksi yang Modern dan Cepat
2. Bagi Admin
 - Manajemen Pesanan yang Terpusat dan Efisien.
 - Pengelolaan Stok Barang yang Lebih Akurat
 - Peningkatan Potensi Penjualan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Penjualan

Sistem informasi adalah suatu sistem terorganisir yang terdiri dari kombinasi orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Sistem Informasi Penjualan secara spesifik merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mencatat transaksi secara akurat, mengelola data stok barang, serta menyediakan laporan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Aplikasi "Peng Store" merupakan implementasi dari sistem informasi penjualan yang berfokus pada produk game.

2.2 Java GUI (Graphical User Interface)

Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, berorientasi objek (Object-Oriented Programming - OOP), dan bersifat general-purpose yang dikembangkan oleh Sun Microsystems (sekarang bagian dari Oracle). Salah satu filosofi utama Java adalah "Write Once, Run Anywhere" (WORA), yang berarti kode yang ditulis dalam Java dapat dijalankan di berbagai platform yang memiliki Java Virtual Machine (JVM) tanpa perlu diubah. Java dipilih untuk proyek ini karena keandalannya, dukungan komunitas yang luas, serta ketersediaan library yang kaya untuk membangun aplikasi desktop.

Java Swing adalah sebuah toolkit atau library untuk membangun Antarmuka Grafis Pengguna (Graphical User Interface - GUI) dalam aplikasi Java. Swing merupakan bagian dari Java Foundation Classes (JFC) dan menyediakan serangkaian komponen yang kaya, seperti tombol (JButton), label (JLabel), kolom isian (JTextField), tabel (JTable), dan jendela (JFrame). Komponen-komponen ini digunakan untuk merancang dan membangun seluruh tampilan visual dari aplikasi "Peng Store", mulai dari form login hingga struk digital.

2.3 Flowchart Alur Kerja Aplikasi (*User Flow*)

Flowchart Alur Kerja Aplikasi (User Flow) adalah sebuah diagram yang secara visual menggambarkan langkah-langkah berurutan yang dialami oleh pengguna (*user*) saat berinteraksi dengan sebuah sistem atau aplikasi dari awal hingga akhir untuk mencapai tujuan tertentu.

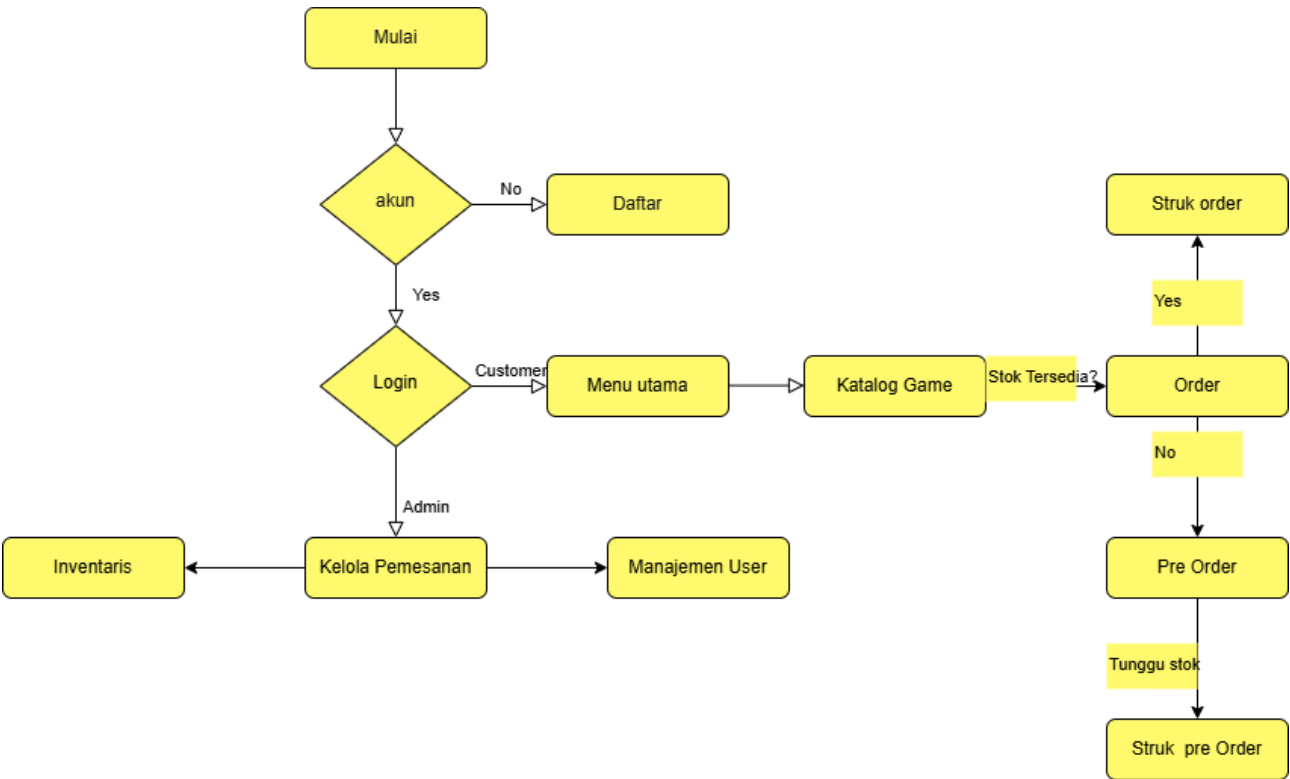
Flowchart ini berfungsi sebagai peta jalan yang memetakan setiap aksi yang bisa dilakukan pengguna dan bagaimana aplikasi akan merespons aksi tersebut.

BAB III

SISTEM PERANCANGAN APLIKASI

3.1 Alur Kerja Sistem

Flowchart aplikasi menggambarkan alur mulai dari login admin, login penjoki, login customer hingga komunikasi dengan customer atau penjoki. Berikut adalah Flowchart algoritma aplikasi Jowi Game



Gambar 1.1 Flowchart Aplikasi

3.2 Desain UI
Penjelasan Singkat



Gambar 1.2 Logo Aplikasi

Aplikasi yang saya buat adalah sebuah **platform penjualan game secara digital** yang dirancang untuk mensimulasikan proses transaksi antara sebuah toko dengan customernya. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah menyediakan platform yang **mudah digunakan bagi para gamer untuk membeli game PlayStation**, sekaligus memberikan **sistem manajemen yang efisien dan terpusat** bagi admin untuk mengelola operasional toko.

Melalui aplikasi ini, customer dapat memilih game PlayStation yang ingin dibeli, melakukan

pemesanan, dan menyelesaikan pembayaran secara digital. Jika stok habis, customer juga bisa memanfaatkan fitur **pre-order** untuk mengamankan pesanan mereka.

Di sisi lain, **admin memiliki kontrol penuh** untuk mengelola data produk (seperti stok dan harga), memantau dan memperbarui status pesanan customer, serta melihat data pengguna yang terdaftar.

Seluruh sistem dirancang dalam **antarmuka desktop** dengan tampilan modern dan navigasi yang sederhana, agar pengguna dapat menikmati pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien.

3.2.1 Tampilan Awal Aplikasi

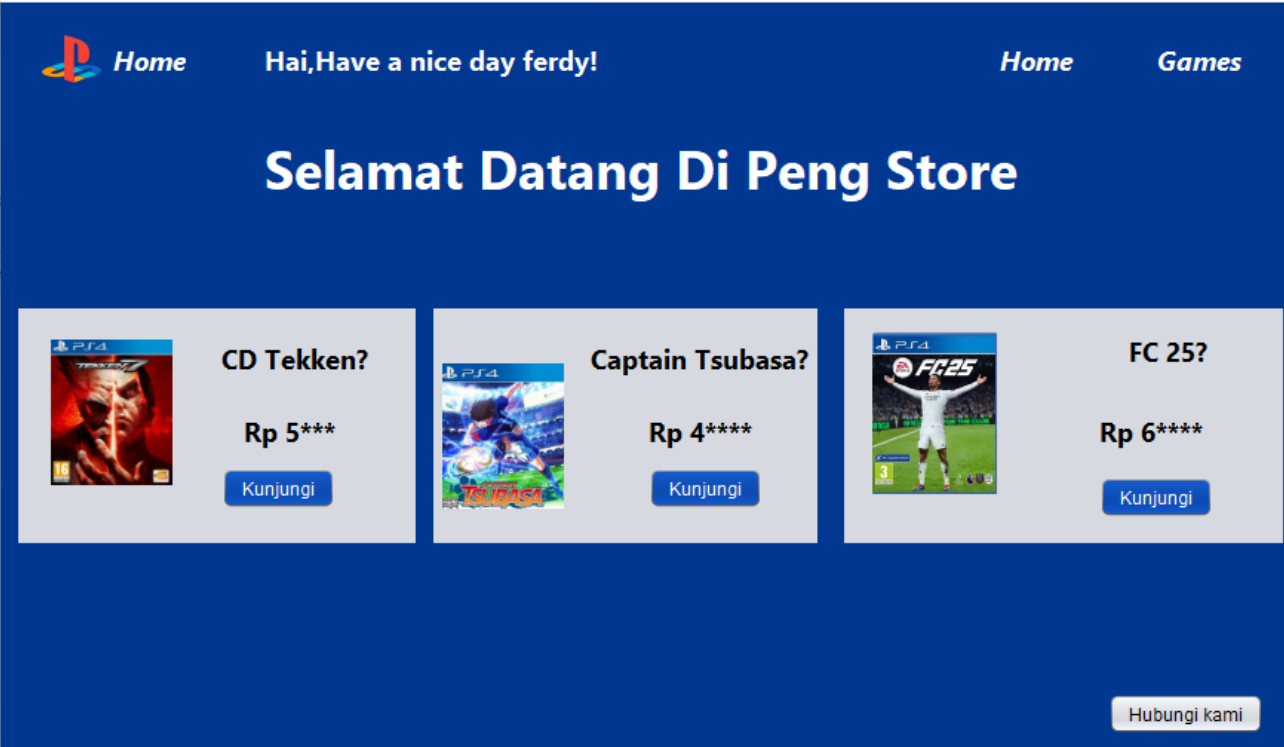
Halaman tampilan awal aplikasi,bisa langsung isi login/Daftar,dan bisa langsung login sesuai role admin/customer



Gambar 1.3 Tampilan awal

3.2.2 Tampilan Awal Customer

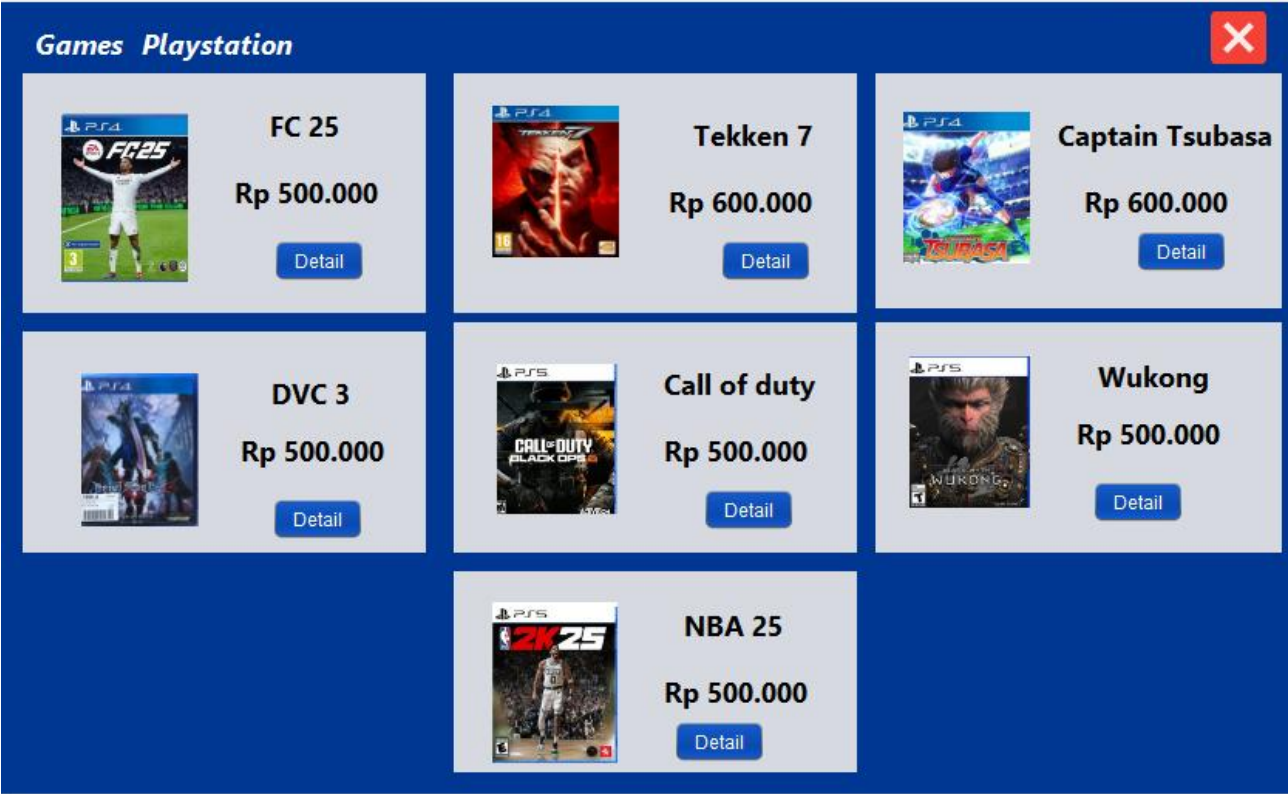
Frame ini menampilkan Home customer yang menampilkan desain menarik .



Gambar 1.4 Homecust

Tampilan Full game

Menampilkan Semua CD game yang Ada di Store



Gambar 1.5 GAMECUSTT1

Detail Game

Di frame ini Customer bisa melihat detail dari game tersebut



Gambar 1.6 fifa

Tampilan pemesanan

Halaman ini menampilkan ketika anda mau memesan Game tersebut dan bisa mengisi nama dan alamat.



Name Game :

FC 25

ID game

01

Harga

Rp. 500.000

Nama Pembeli

ferdy

Alamat Pengiriman

endroso 4/16 surabaya

QRIS Only

Konfirmasi

Gambar 1.7 fifa1

Struk order

Frame ini anda bisa melakukan pembayaran dan bisa menyimpan struknya.

----- STRUK PENG STORE -----

Nama Pembeli : ferd

Alamat Pengiriman : endroso 4/16 surabaya

Deskripsi	Harga
FC 25	Rp. 500.000

Total : Rp. 500.000

Metode Pembayaran : QRIS

--- Terima Kasih Telah Berbelanja! ---

Silakan lakukan pembayaran dengan memindai QRIS di t



simpan

Gambar 1.9 Strukframe

Pre order

Frame ini muncul ketika stok habis dan anda hanya perlu bayar dp saja



A pre-order form for the FC 25 game. The form is set against a dark blue background. On the left, there is a small image of the FC 25 game cover for PS4. To the right of the image, the following information is displayed: 'Name Game : FC 25', 'Dp Pre Order Rp. 100.000', and 'Harga Rp. 500.000'. Below this, there are two input fields: 'Nama Pembeli' with the value 'ferdy' and 'Alamat Pengiriman' with the value 'endroso 4/16'. At the bottom left, it says 'QRIS Only', and at the bottom right, there is a 'Pre Order' button. A red close button with a white 'X' is in the top right corner.

Name Game :	FC 25
Dp Pre Order	Rp. 100.000
Harga	Rp. 500.000
Nama Pembeli	ferdy
Alamat Pengiriman	endroso 4/16

QRIS Only Pre Order

Gambar 1.10 fifa2

Struk pre order

Pada halaman ini anda bisa melakukan pembayaran dp dan bisa menyimpan struk tersebut



A pre-order receipt (Struk) for the FC 25 game. The receipt is displayed in a white box with a blue border. It contains the following information: 'STRUK PENG STORE', 'Nama Pembeli : ferdy', 'Alamat Pengiriman : endroso 4/16', a table with 'Deskripsi' and 'DP Harga' showing 'FC 25' for 'Rp. 100.000', 'Total : Rp. 100.000', and 'Metode Pembayaran : QRIS'. Below the receipt, there is a QR code for payment. A red close button with a white 'X' is in the top right corner.

----- STRUK PENG STORE -----

Nama Pembeli : ferdy
Alamat Pengiriman : endroso 4/16

Deskripsi	DP Harga
FC 25	Rp. 100.000

Total : Rp. 100.000
Metode Pembayaran : QRIS

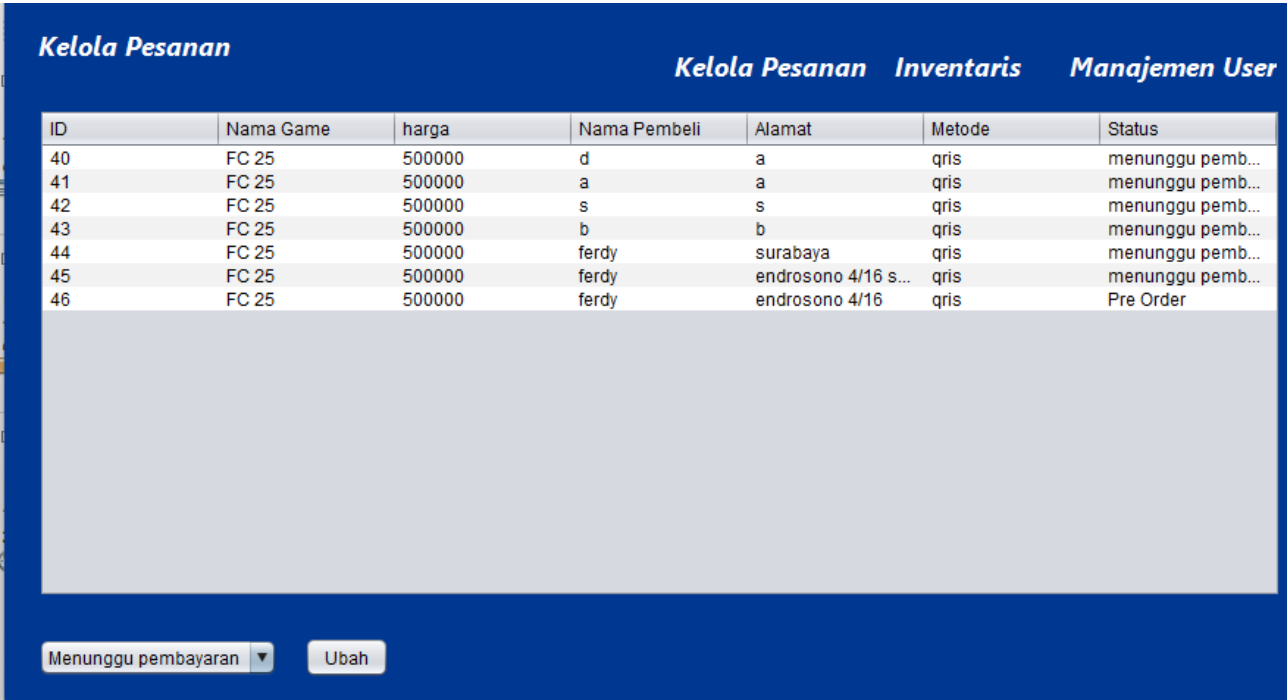
--- Terima Kasih Telah Melakukan Pre order! ---
Silakan lakukan pembayaran dengan memindai QRIS di bawah



Gambar 1.11 strukframe1

Tampilan admin

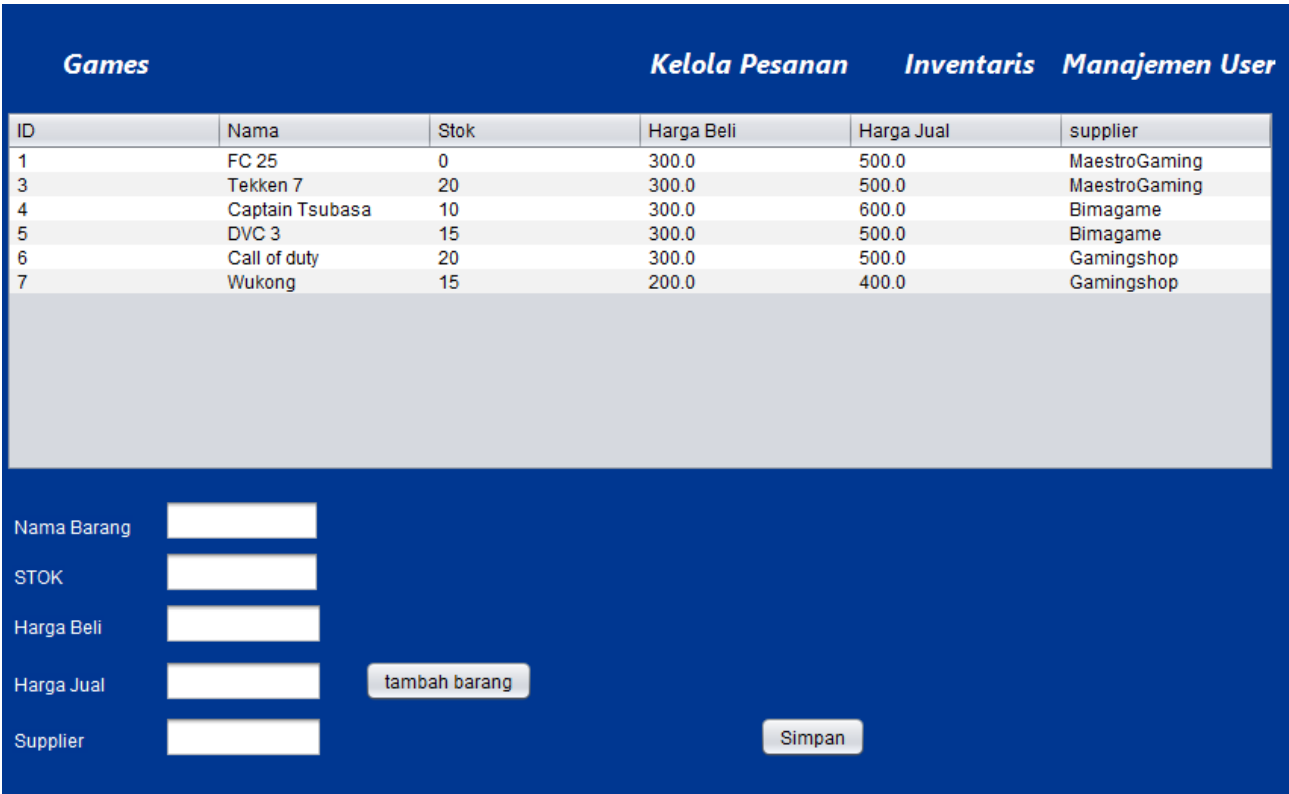
Frame ketika anda mamsukkan role admin dan anda bisa melihat /kelola pesanan dan bisa mengubah status pesanan



Gambar 1.12 HOMEADMIN

Menja

Frame ini Menampilkan stok semua CD game dan detail dari harga dan supplier dan admin bisa menambah item store



Gambar 1.13 inventaris

Tampilan user

Menampilkan User dari peng store baik dari role admin maupun customer.

Manajemen User		Kelola Pesanan	Inventaris	Manajemen User
Nama Lengkap	Email	No. Telepon	Peran	
ferdy	ferdy@adm.com	081	admin	
ferdy	ferdy@cust.com	123	customer	
a	a	1	customer	

Gambar 1.15 Manajemen User

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Demikianlah pemaparan mengenai proyek aplikasi "Peng Store", sebuah sistem penjualan game berbasis desktop yang dirancang untuk mensimulasikan proses transaksi e-commerce secara lengkap. Dari proses perancangan hingga implementasi, aplikasi ini dibangun untuk menjadi fungsional dan mudah digunakan. Berikut adalah rangkuman dari kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan dari proyek ini.

Kelebihan Aplikasi

- **Alur Proses yang Lengkap (End-to-End):** Aplikasi ini berhasil mensimulasikan seluruh alur transaksi, mulai dari pendaftaran pengguna, pemilihan produk, proses pemesanan, hingga penanganan skenario stok habis melalui sistem pre-order.
- **Pemisahan Peran yang Jelas:** Terdapat dua antarmuka yang berbeda dan fungsional untuk Customer dan Admin, di mana admin memiliki kontrol penuh terhadap manajemen produk, pesanan, dan pengguna, yang mencerminkan sistem di dunia nyata.
- **Antarmuka yang Sederhana dan Efektif:** Dengan desain yang mengutamakan kontras tinggi (putih di atas biru) dan tata letak berbasis kartu, aplikasi ini mudah dinavigasi dan informasi di dalamnya dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna.
- **Fitur yang Melampaui Dasar:** Implementasi fitur seperti pre-order dengan sistem uang muka (DP) menunjukkan penanganan logika bisnis yang lebih kompleks, tidak hanya sekadar CRUD (Create, Read, Update, Delete) data.

• **Kekurangan Aplikasi**

- **Keterbatasan Platform Desktop:** Aplikasi ini dibangun menggunakan Java Swing untuk desktop. Di era modern, platform ini kurang fleksibel dan sulit diakses dibandingkan aplikasi berbasis web atau mobile yang tidak memerlukan instalasi khusus.
- **Sistem Pembayaran Statis:** Metode pembayaran QRIS yang ditampilkan bersifat simulasi (gambar statis). Untuk aplikasi komersial, diperlukan integrasi dengan *payment gateway* pihak ketiga untuk menghasilkan kode QR yang dinamis dan memverifikasi transaksi secara otomatis.
- **Aspek Keamanan dan Skalabilitas:** Sebagai sebuah prototipe, aspek keamanan tingkat lanjut (seperti enkripsi password dan proteksi database) serta skalabilitas untuk menangani banyak pengguna secara bersamaan belum menjadi fokus utama.
- **Desain dan Hak Cipta:** Identitas visual, terutama logo, menggunakan aset yang memiliki

hak cipta. Hal ini menjadi kekurangan signifikan jika aplikasi ingin dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan komersial.

Kesimpulan

Aplikasi Peng Store berhasil mencapai tujuannya sebagai sebuah prototipe sistem informasi penjualan game yang fungsional dan komprehensif. Proyek ini secara efektif mendemonstrasikan pemahaman yang kuat mengenai logika bisnis e-commerce, manajemen data relasional, dan pengembangan antarmuka pengguna (GUI) menggunakan Java.

Meskipun memiliki beberapa keterbatasan yang wajar untuk sebuah prototipe—seperti platform yang digunakan dan sistem pembayaran yang masih simulasi—Peng Store merupakan fondasi yang solid. Aplikasi ini membuktikan bahwa konsep alur transaksi dari sisi pelanggan dan sisi admin dapat berjalan dengan baik. Untuk pengembangan di masa depan, aplikasi ini memiliki potensi besar untuk dimigrasikan ke platform web atau mobile dengan menerapkan sistem keamanan yang lebih tangguh, integrasi pembayaran nyata, dan identitas brand yang orisinal.